# Presentación ejecutiva · SOSistem™

Sistema S.O.S.© · Alerta temprana para salvar vidas en recintos confinados · versión 5.8 · 27 de octubre de 2026

MORSE



BRAILLE



BANDERAS · CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES



**SOSistem™**, mediante sensores y terminales (pantallas) de observación e información al momento, detecta en segundos a una persona en el suelo, un sismo, una fuga de gas o una situación de violencia en sanitarios, vestidores, cabinas y espacios confinados, **sin cámaras ni grabación**, y escala la alerta hasta el 911. Está diseñado para recintos públicos y centros de trabajo donde la privacidad impide la videovigilancia.

## El problema

**684,000**
muertes al año por caídas en el mundo; segunda causa de muerte por traumatismos no intencionales (OMS, 2021)

**37.3 M**
caídas al año que requieren atención médica (OMS, 2021)

**$586,550**
MXN de multa máxima por infracción a normas de seguridad e higiene: 250 a 5,000 UMA (LFT, art. 994; UMA 2026)

## La solución

- **Sensores sin imagen:** radar mmWave y sensores de distancia, gas, humo, oxígeno, sonido y vibración; solo estados y medidas.
- **Pantalla de ocupación y emergencia** en el acceso, con colores de seguridad ISO 7010, ISO 3864-1 y NOM-026-STPS-2008.
- **Operación autónoma:** hasta 30 días sin red eléctrica; luz, código Morse, banderas del Código Internacional de Señales y sirena.
- **Privacidad por diseño:** cuenta personas sin identificarlas, conforme a la LFPDPPP (2025).

| Nivel | Tiempo | Acción |
|---|---|---|
| N0 | 2 min | Aviso en la cabina o recinto |
| N1 | 4 min | Responsable del lugar |
| N2 | 7 min | Central de monitoreo |
| N3 | 10 min | 911 · mensaje CAP v1.2 |

Ante una caída confirmada o un sismo, el aviso es inmediato.

## Doce servicios del Cubo Morse© de SOSistem™

1. **Inventario de personas** — Cuántas personas hay en cada recinto, sin identificarlas.
2. **Distribución y permanencia** — Ocupación por zona y tiempo de estancia.
3. **Persona en el suelo** — Caída e inmovilidad con aviso escalonado.
4. **Aforo máximo excedido** — Aviso preventivo antes de rebasar la capacidad.
5. **Zonas en $m^2$ y $m^3$** — Polígonos y volúmenes controlados por recinto.
6. **Pantallas ejecutivas** — Información para seguridad, 911, Cruz Roja y bomberos.
7. **Sismo, explosión y voz de auxilio** — Vibración, golpe fuerte y la palabra «S.O.S.©».
8. **Gases y oxígeno** — Humo, gas, falta de oxígeno e hidrógeno.
9. **Enlace al 911 y bitácora** — Mensaje CAP v1.2 y registro con fecha y hora.
10. **Estadística ejecutiva** — Uso por hora, día, zona y evento.
11. **Desastre y comité** — Salidas de emergencia y conteo por recinto.
12. **Luz, Morse y megafonía** — Señal visible y audible con colores ISO.

## Arquitectura

- **Sensores estáticos y pantallas fabricadas** para cabinas y recintos: función principal.
- **Modalidad rápida con celulares** como sensores y terminal de pruebas.
- **Pantallas de lectura** en iPad, celular o escritorio con módulo lector.
- **Administrador principal y secundario** con facultades para autorizar módulos, vistas y lectura.

**Fuentes**: OMS (2021); OMM (2023); LFT, art. 994; INEGI, UMA 2026; ISO 7010:2019; ISO 3864-1:2011; NOM-026-STPS-2008; OASIS CAP v1.2; LFPDPPP (2025). Referencias completas en la hoja 2.

## Análisis FODA

| | Favorables | Desfavorables |
|---|---|---|
| **Internos** | **Fortalezas**<br>• Ve lo que nadie puede ver, sin cámaras<br>• Ayuda en segundos, no en horas<br>• Funciona cuando todo falla (30 días sin red) | **Debilidades**<br>• Etapa piloto<br>• Evaluación de la conformidad en curso<br>• Costo inicial cercano a USD 1,500 por equipo |
| **Externos** | **Oportunidades**<br>• Iniciativa «Alertas tempranas para todos» (ONU-OMM)<br>• Más caídas con el envejecimiento de la población<br>• Obligación legal de prevenir riesgos | **Amenazas**<br>• Emergencias que nadie ve a tiempo<br>• Sismos sin aviso previo<br>• Falsas alarmas: se mitigan con confirmación por niveles |

## Mercados y ruta de implementación

- **Mercados:** restaurantes, hospitales y turismo médico, escuelas y guarderías, industria IMMEX, puertos y recintos fiscalizados, oficinas de gobierno, hoteles y centros comerciales.
- **1.** Prototipo y prueba real en las instalaciones de ContenedorEns© (Ensenada, B.C.).
- **2.** Propuesta de prueba adicional en el Puerto de Ensenada, sujeta a la autorización de ASIPONA Ensenada.
- **3.** Evaluación de la conformidad ante organismos nacionales e internacionales.
- **4.** Escalamiento con aliados institucionales y fondos de desarrollo.

## Oferta de referencia

| | |
|---|---|
| Paquete para restaurante (pantalla 60 × 60 cm, dos radares, herrajes, instalación y calibración) | **USD 1,667.50** |
| Servicio de monitoreo, mantenimiento y simulacro mensual | **USD 35 / mes** |
| Diagnóstico del recinto | Sin costo |

Precios sin IVA; cotización final por recinto. SOSistem™ no sustituye a los servicios oficiales de emergencia.

## Normativa de referencia

ISO 7010:2019 · ISO 3864-1:2011 e ISO 3864-3 · NOM-026-STPS-2008 · ISO 8201:2017 · ISO 7731:2003 · OASIS CAP v1.2 · LFPDPPP (2025) · Ley Federal del Trabajo · Protección Civil de cada país de implementación.

## Autor y respaldo

Creado por Víctor Hugo Ramírez Salgado, MBA (CETYS): más de 20 años en la operación portuaria mexicana; exsubgerente de Operaciones y Ecología de API Ensenada y presidente en turno de su Comité de Operación; coordinador del 1.er Simposio Nacional de Recintos Fiscalizados; formación internacional: diplomado en Operaciones, Tecnología y Gestión Ambiental en Puertos (Universidad de Cantabria–UIMP, Santander, España, 2014, 175 h), Logística del Contenedor (Fundación ValenciaPort, España, 2011) y Operations Management (Northwestern Polytechnical University, Xi'an, China, 2016); cursos marítimos (CEDEMAR: operación de buques y contenedorización; legislación portuaria) y de mercancías peligrosas (FIDENA y CANACINTRA: Código IMDG, SOLAS 74/78 y MARPOL 73/78); formación en ISO 9001 e ISO 14001. Cédulas profesionales 11197647 y 10392206; registro DGETI 6226780; CONOCER 01837017.

**Propiedad intelectual:** Sistema S.O.S.© y S.S.O.S.© (Safe Creative 2609046908578) · plataforma SOSistem™ (2610257442171) · Cubo Morse© (2610257441754) · Código Cúbico© (2610097276721) · ContenedorEns© (2609046908752).

**Contacto** · WhatsApp 646 227 0490 · sosistem.com · Terminal de pruebas abierta al público

© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado

**Referencias (APA 7.ª ed.)**

Organización Mundial de la Salud. (2021, 26 de abril). *Caídas* [Nota descriptiva]. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/falls

Organización Meteorológica Mundial. (2023). Overview of the Early Warnings for All: Executive Action Plan 2023–2027. *Boletín de la OMM, 72*(1). wmo.int

Ley Federal del Trabajo. (s. f.). Art. 994. Cámara de Diputados. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de diputados.gob.mx

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *Unidad de Medida y Actualización (UMA)*. inegi.org.mx

International Organization for Standardization. (2019). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs* (ISO 7010:2019, con Amd. 1–11). www.iso.org/standard/72424.html

International Organization for Standardization. (2011). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1* (ISO 3864-1:2011). www.iso.org/standard/51021.html

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2008). *NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene*. dof.gob.mx

OASIS. (2010). *Common Alerting Protocol version 1.2*. docs.oasis-open.org

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. (2025). *Diario Oficial de la Federación*, 20 de marzo de 2025. diputados.gob.mx

Ramírez Salgado, V. H. (2026). *SOSistem™: Sistema S.O.S.©, versión 5.8* [Sitio web y documentación técnica]. sosistem.com/